

# Implémentation de Quoridor : Architecture Logicielle et Modélisation Algorithmique

Rapport Préliminaire – Janvier 2026

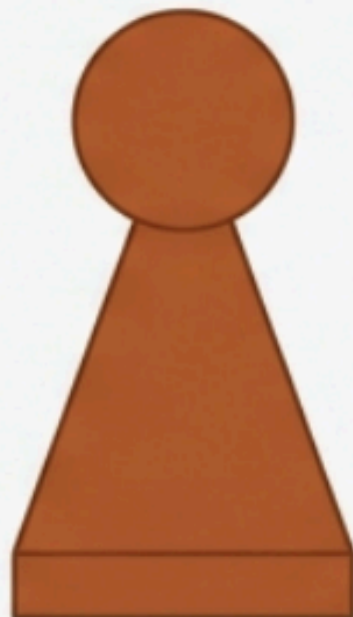
---

Ait-Issad Mohamed Said  
Bilal Al Fayoumi  
Guilhem Causse  
Omar Harchi  
Amara Koussay



# Contexte Historique et Ludique

---



---

## **Origine :**

Créé par Mirko Marchesi, édité par Gigamic (1997).

---

## **Reconnaissance :**

Mensa Select (1997), Games Magazine Game of the Year (1998).

---

## **Gameplay :**

Jeu de stratégie abstrait à information parfaite.

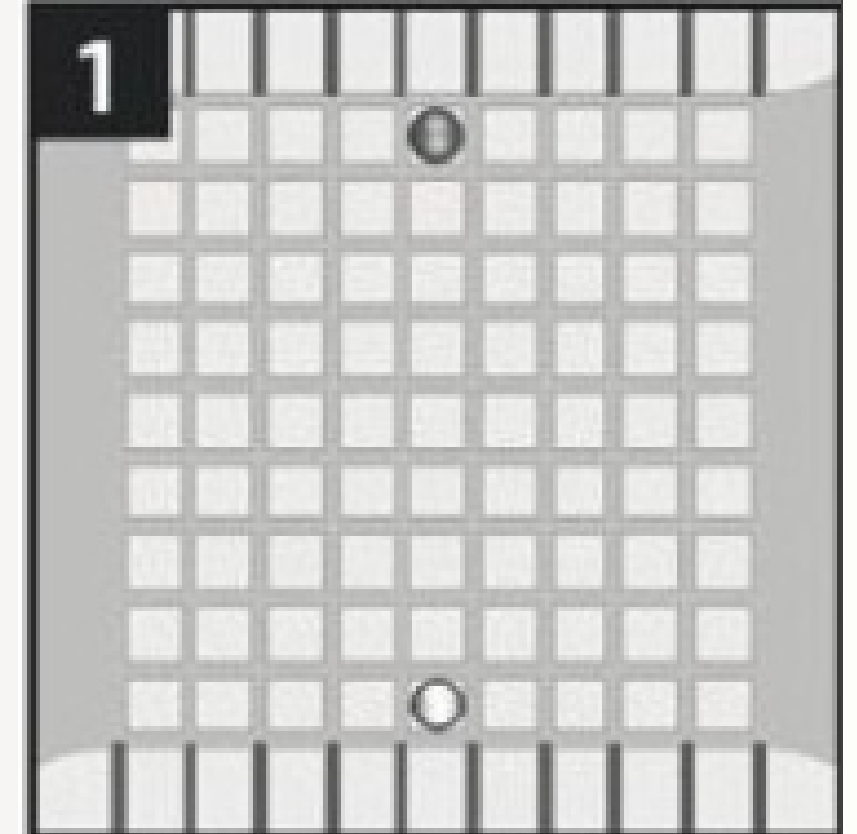
---

## **Mécanique Duale :**

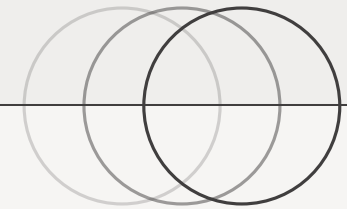
Équilibre constant entre la progression de son propre pion et le blocage de l'adversaire via la pose de murs.

# Objectif du jeu:

Atteindre la ligne du plateau  
oppose avant son adversaire



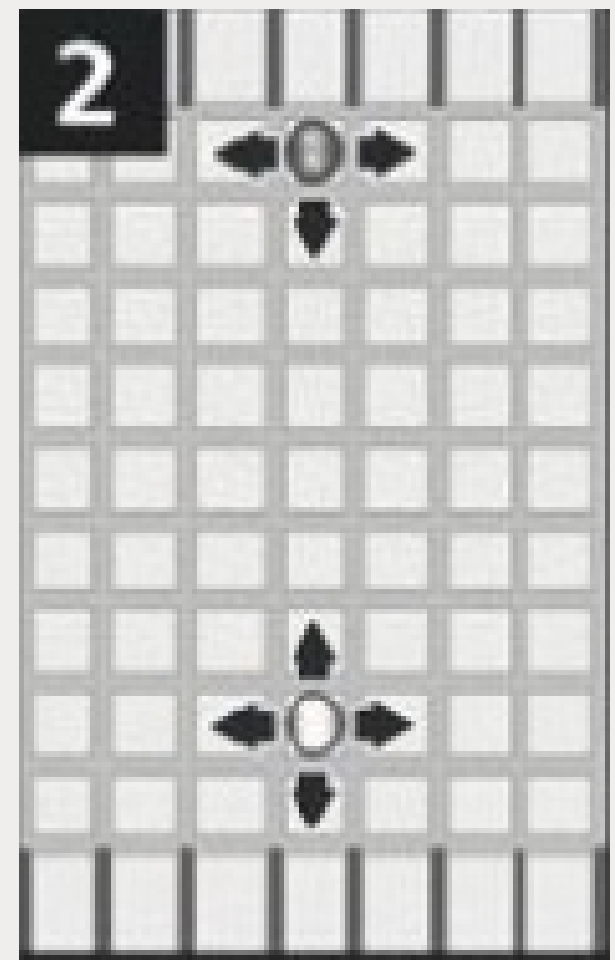
# Action Possibles:



- Déplacement
- Placer un mur

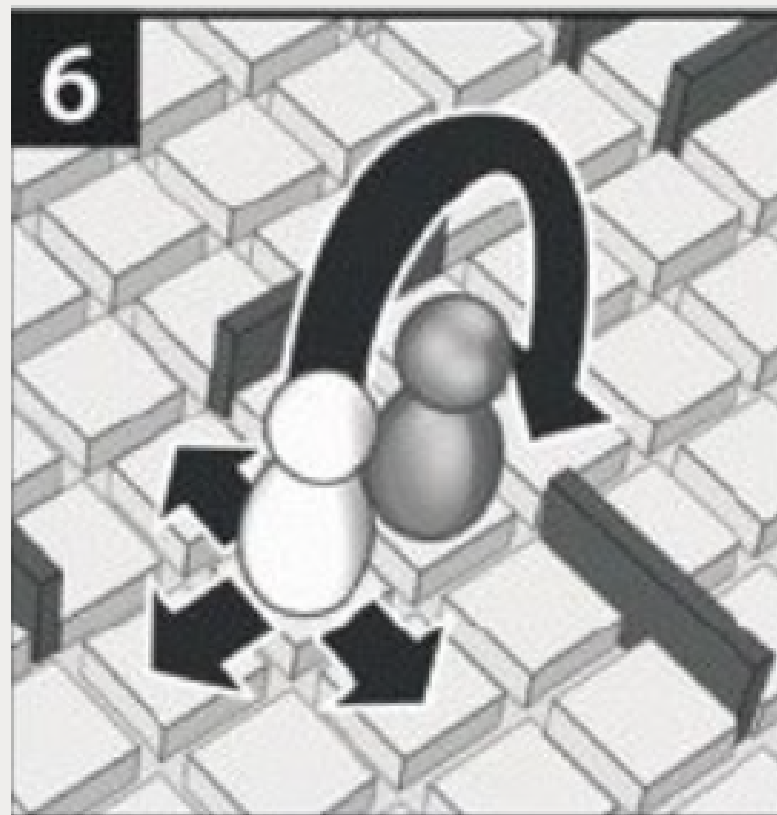
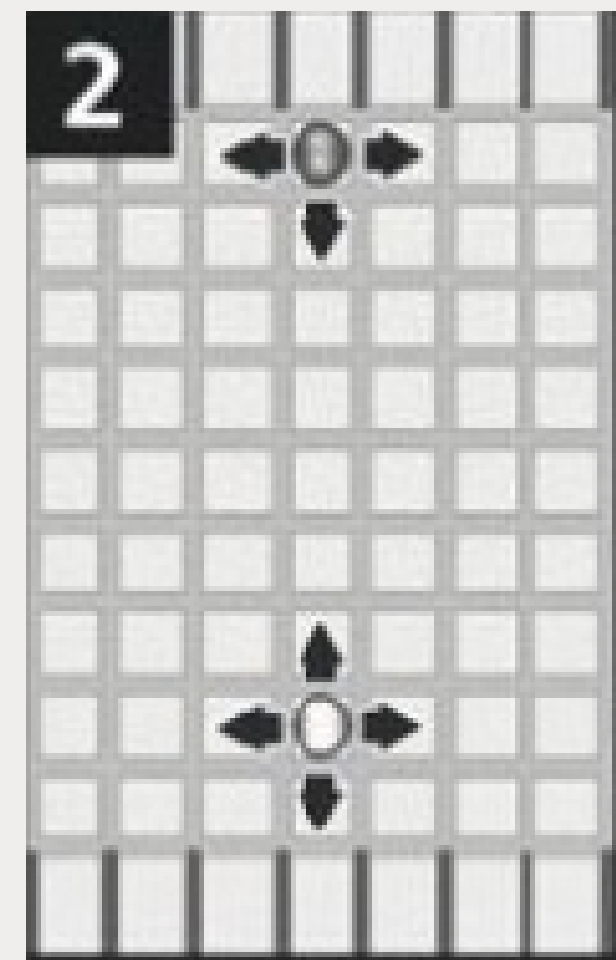
# action possible :

déplacement:



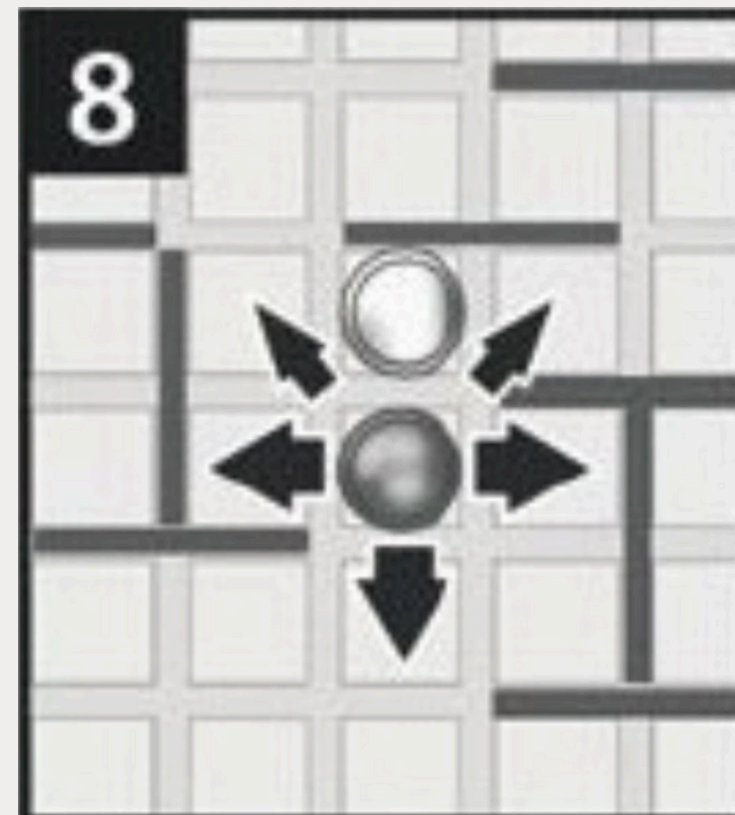
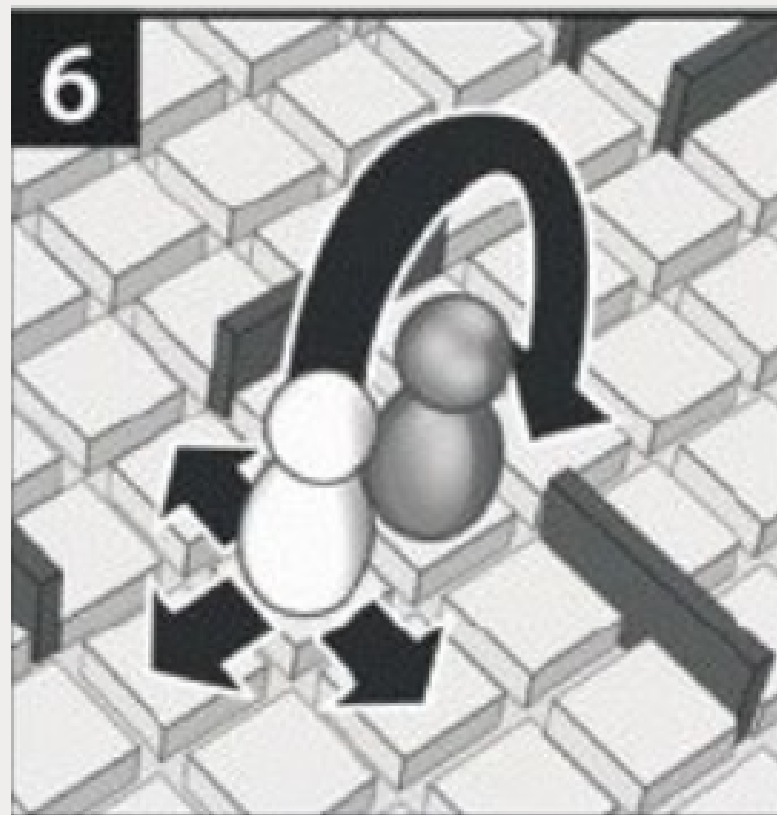
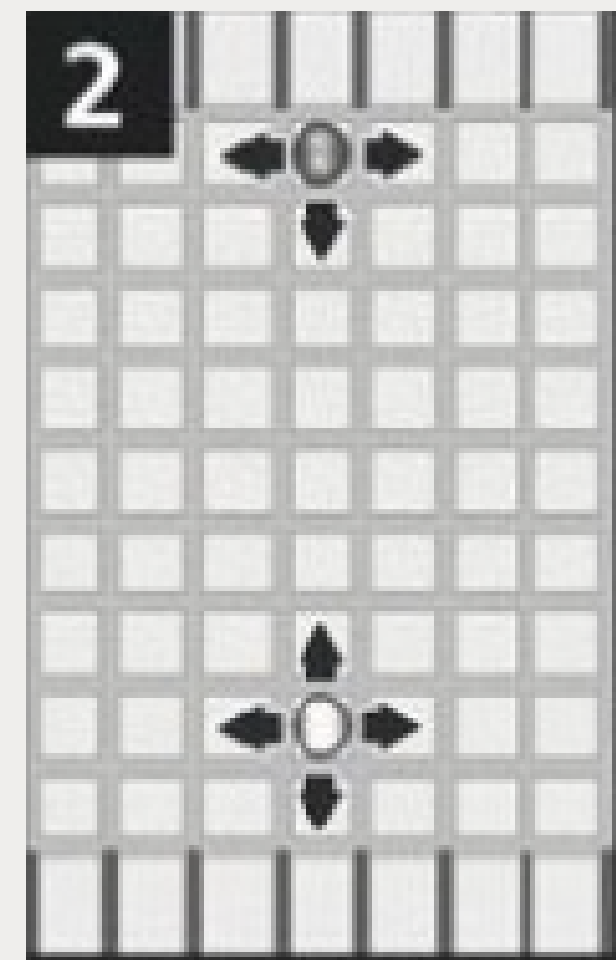
# action possible :

déplacement:



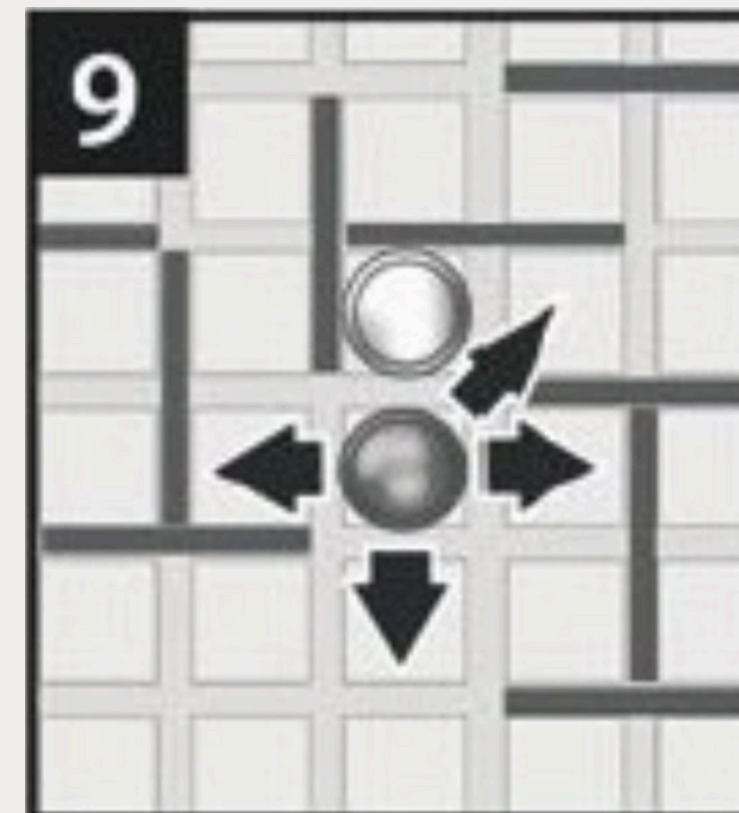
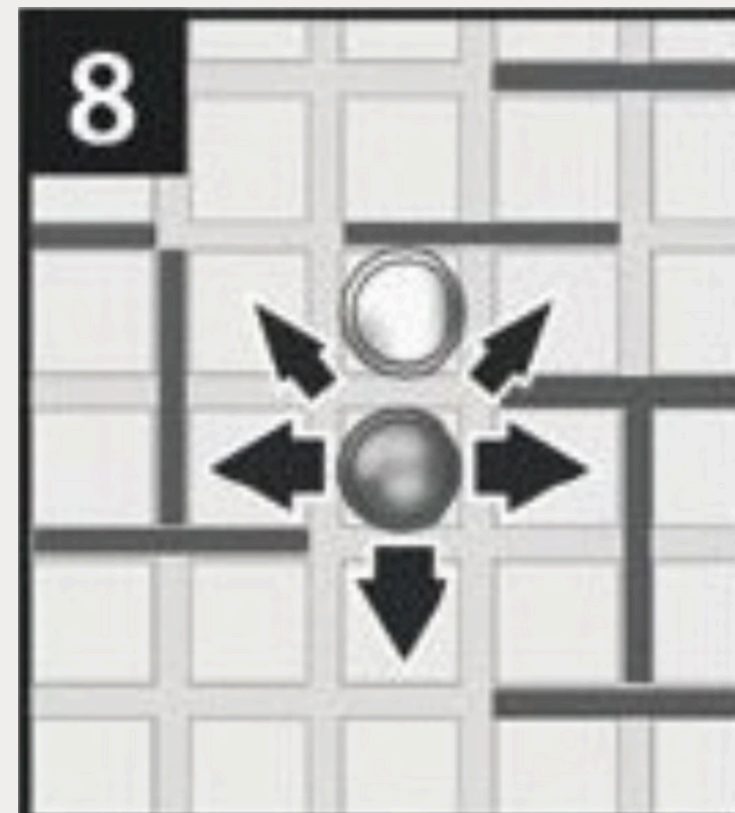
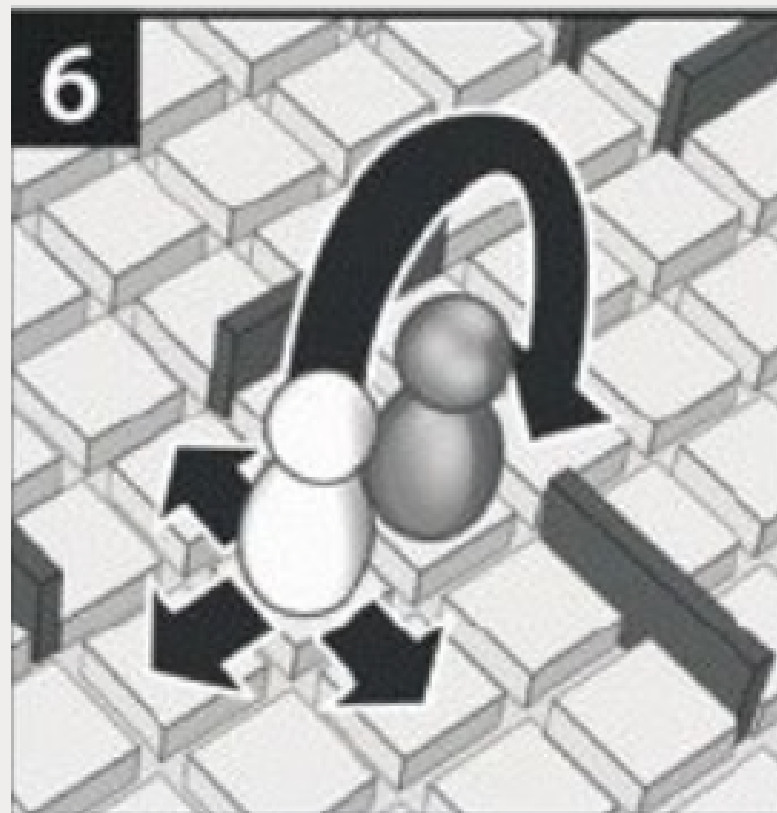
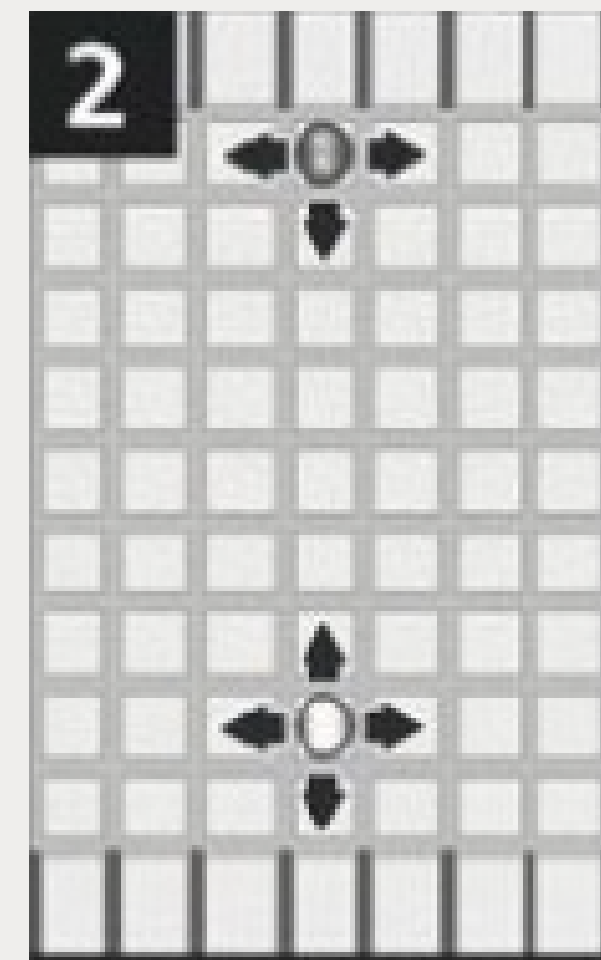
# action possible :

déplacement:

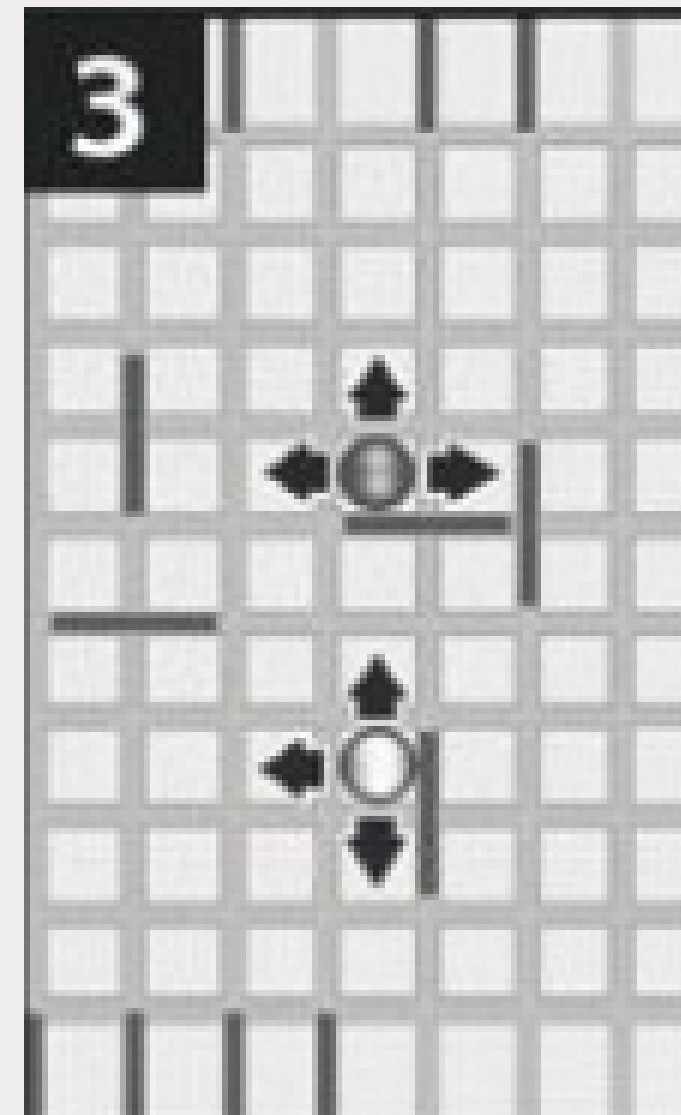
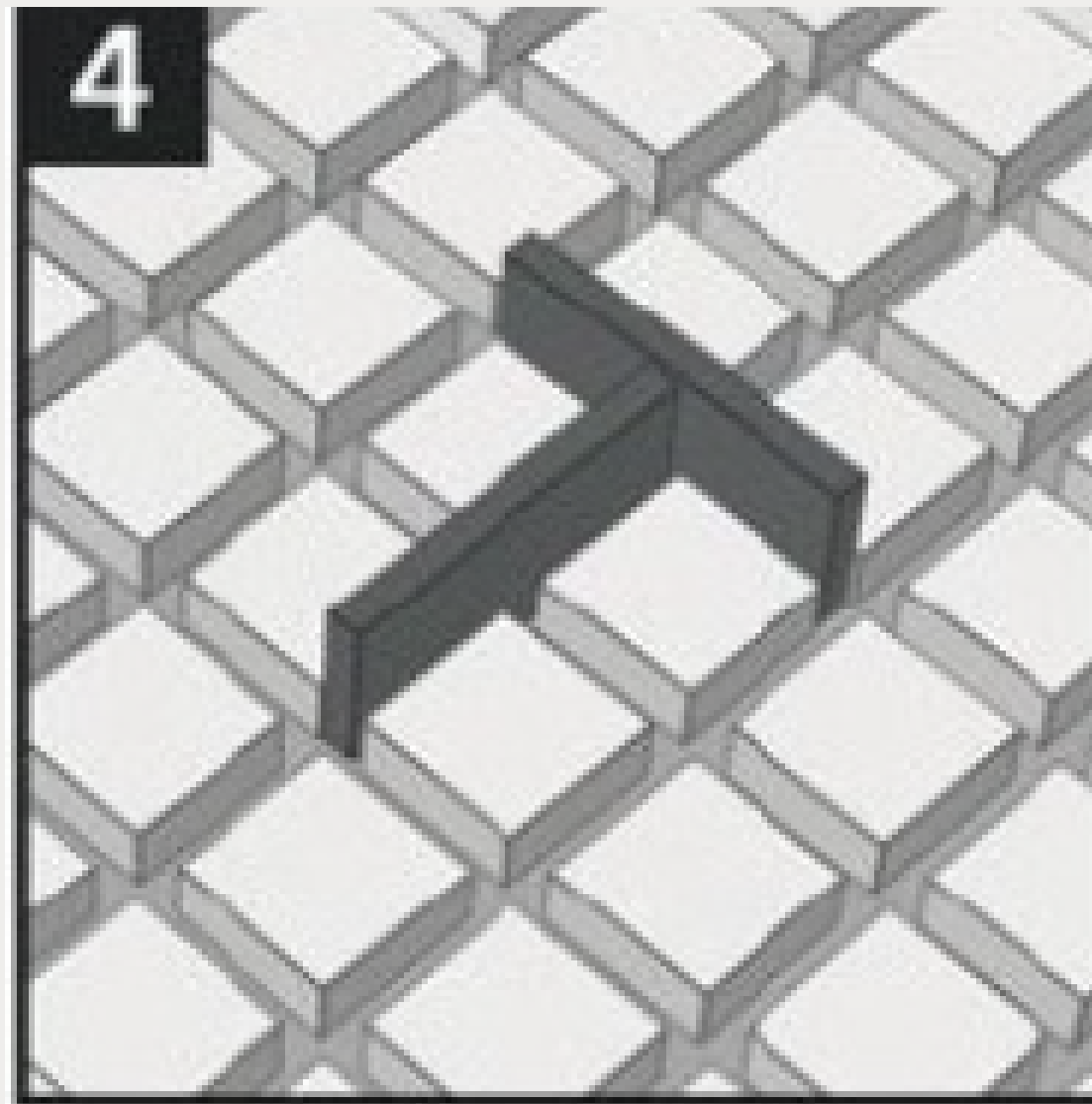


# action possible :

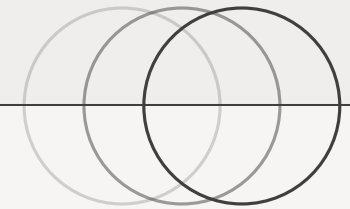
déplacement:



# placer des murs:

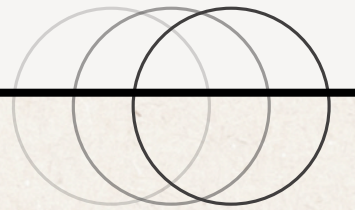


# Pourquoi avoir choisi le quoridor



- Intéressant d'un point de vue algorithmique
  - grille ( $n*n$ )
  - BFS
  - MinMax alpha beta

# CLASSIFICATION



**Jeu de stratégie  
combinatoire  
abstrait**



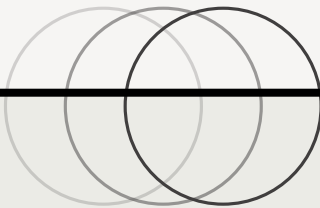
**Jeu à information  
parfaite**



**Jeu déterministe**

# COMPLEXITÉ

## COMPLEXITÉ DE L'ESPACE D'ÉTAT



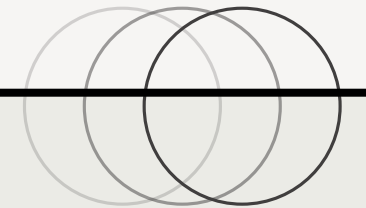
|          |            |
|----------|------------|
| Dames    | $10^{20}$  |
| Quoridor | $10^{42}$  |
| Chess    | $10^{46}$  |
| GO       | $10^{172}$ |

IMPOSSIBLE À STOCKER

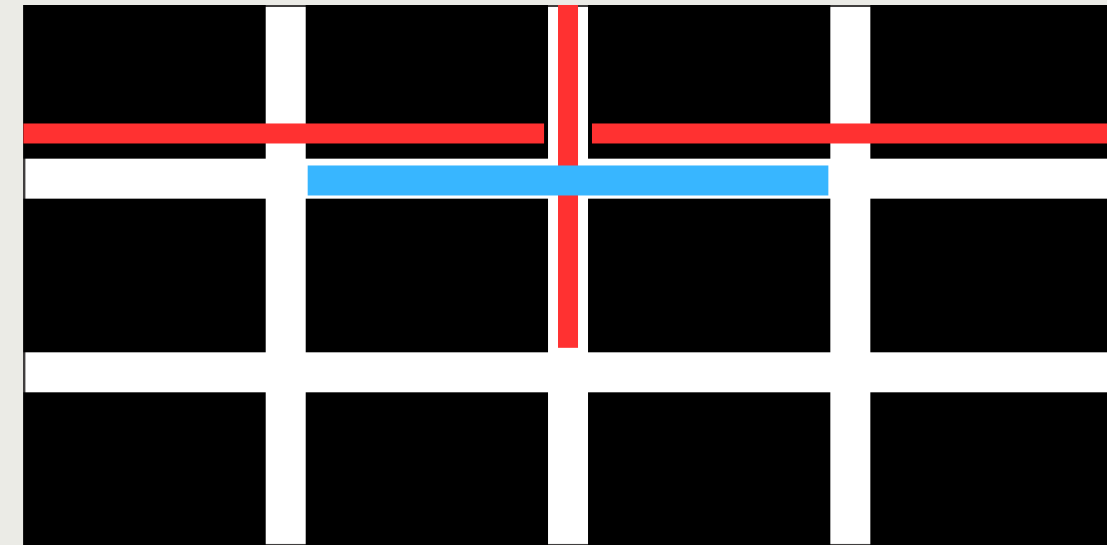
IMPOSSIBLE À RÉSOUDRE

# COMPLEXITÉ

## FACTEUR DE BRANCHEMENT

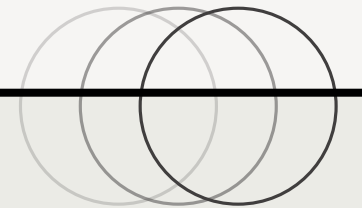


128 MURS POSSIBLES EN DÉBUT DE PARTIE  
+ LES DÉPLACEMENTS



# COMPLEXITÉ

## ARBRE DE JEU



MARTENS (2006) : FACTEUR DE BRANCHEMENT  
MOYEN DE 60

ÉCHECS : 35

L'ARBRE DE JEU VA TRÈS VITE GRANDIR

PROFONDEUR 3 :  $60^3 = 216\,000$

# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

**QUEL TYPE DE JEU MODÉLISONS-NOUS ?**

**CARACTÉRISTIQUES DU JEU**

# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

**Jeu sur plateau**

**CARACTÉRISTIQUES DU JEU**

# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

|                         |
|-------------------------|
| <b>Jeu sur plateau</b>  |
| <b>Jeu déterministe</b> |

**CARACTÉRISTIQUES DU JEU**

# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

**Jeu sur plateau**

**Jeu déterministe**

**Jeu à tours alternés**

**CARACTÉRISTIQUES DU JEU**

# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

**Jeu sur plateau**

**Jeu déterministe**

**Jeu à tours alternés**

**Jeu à règles de connectivité**

**CARACTÉRISTIQUES DU JEU**

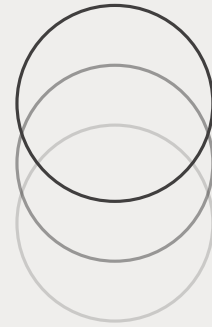
# Représentation du plateau et choix algorithmiques

29/01/2026

UB

## CARACTÉRISTIQUES DU JEU

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Jeu sur plateau</b>              |
| <b>Jeu déterministe</b>             |
| <b>Jeu à tours alternés</b>         |
| <b>Jeu à règles de connectivité</b> |
| <b>Besoin d'undo / redo rapides</b> |



29/01/2026

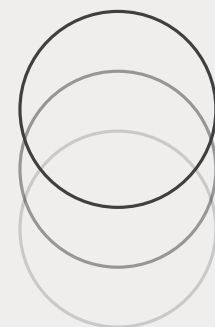
UB

# Représentation du Plateau (Module Graph)

---

**ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION**

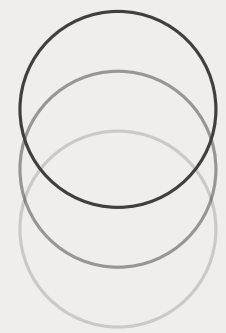
---



# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

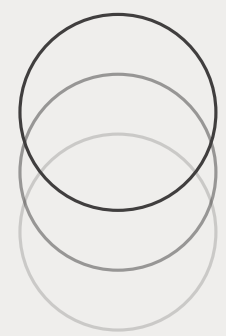
| ÉLÉMENTS DU JEU | LEUR MODÉLISATION |
|-----------------|-------------------|
| Plateau         | graphe            |



# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

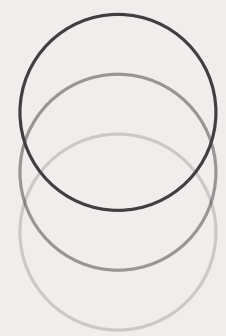
| ÉLÉMENTS DU JEU | LEUR MODÉLISATION |
|-----------------|-------------------|
| Plateau         | graphe            |
| Case            | nœud              |



# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

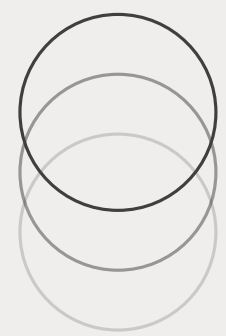
| ÉLÉMENTS DU JEU   | LEUR MODÉLISATION |
|-------------------|-------------------|
| Plateau           | graphe            |
| Case              | nœud              |
| Déplacement légal | arête             |



# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

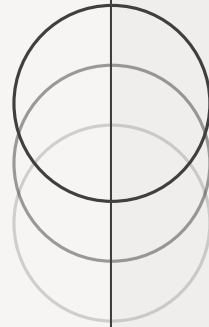
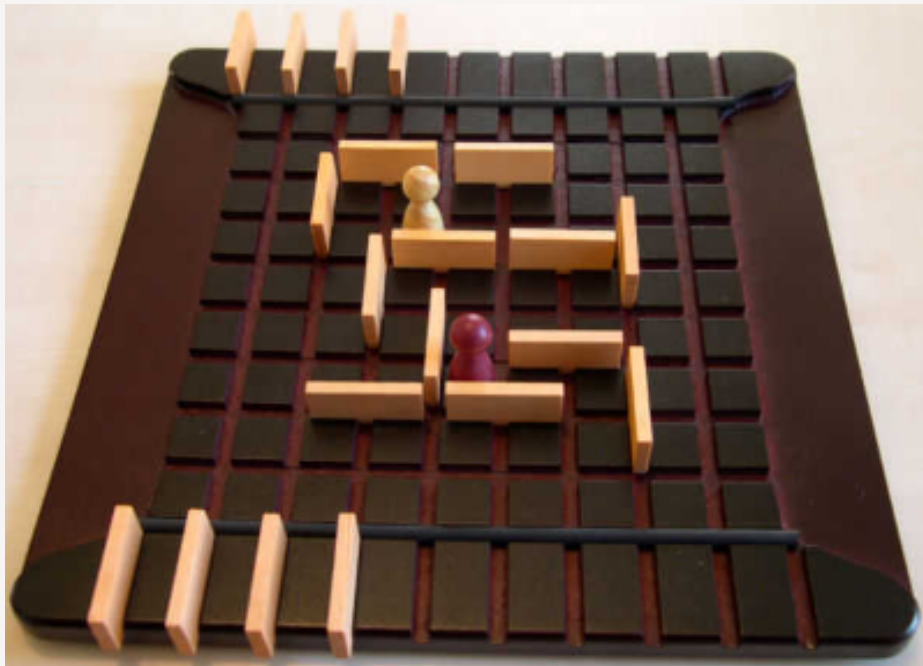
| ÉLÉMENTS DU JEU   | LEUR MODÉLISATION                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Plateau           | graphe                                                       |
| Case              | nœud                                                         |
| Déplacement légal | arête                                                        |
| Mur               | suppression d'arêtes (inspiré des travaux de L. Glendenning) |



# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

| ÉLÉMENTS DU JEU     | LEUR MODÉLISATION                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Plateau             | graphe                                                       |
| Case                | nœud                                                         |
| Déplacement légal   | arête                                                        |
| Mur                 | suppression d'arêtes (inspiré des travaux de L. Glendenning) |
| Simulation de coups | pile (push / pop)                                            |



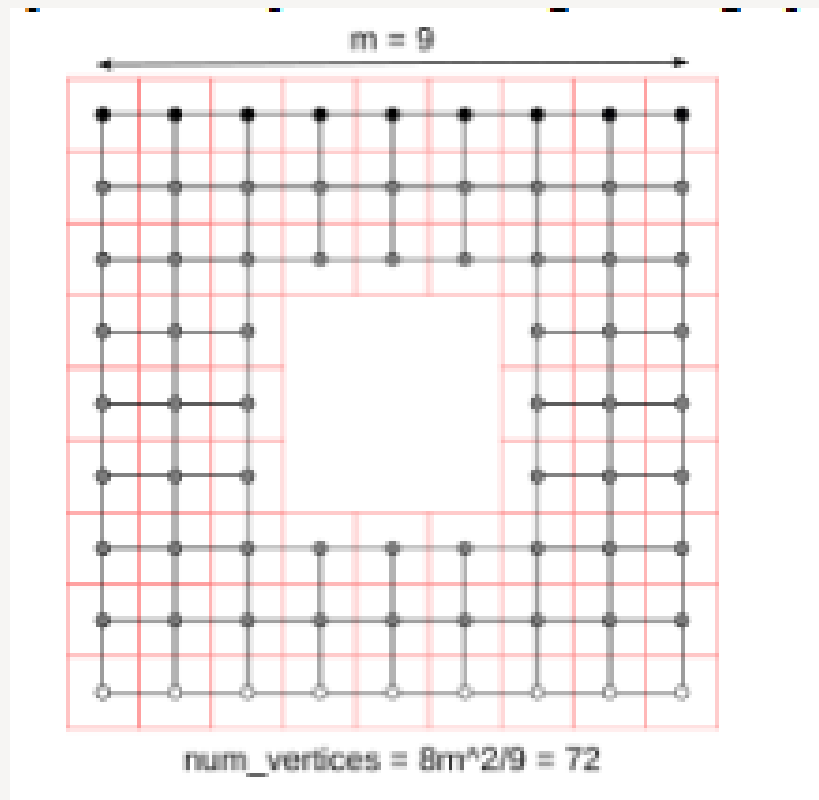
29/01/2026

UB

# Représentation du Plateau (Module Graph)

## ÉLÉMENTS DU JEU ET LEUR MODÉLISATION

| ÉLÉMENTS DU JEU     | LEUR MODÉLISATION                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plateau             | graphe                                                                |
| Case                | nœud                                                                  |
| Déplacement légal   | arête                                                                 |
| Mur                 | suppression et ajout d'arêtes (inspiré des travaux de L. Glendenning) |
| Simulation de coups | pile (push / pop)                                                     |



Source : F. Renault – Projet Quoridor (labri.fr)

# Algorithmes de Cheminement



29/01/2026

# Algorithmes de Cheminement

29/01/2026

UB

## TRANSFORMATION DU PROBLÈME

- Jeu sur plateau → graphe
- Problème déterministe
- États entièrement observables
- Contraintes de connectivité
- Graphe de taille bornée



# Algorithmes de Cheminement



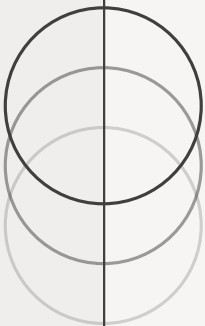
## TRANSFORMATION DU PROBLÈME

- Jeu sur plateau → graphe
- Problème déterministe
- États entièrement observables
- Contraintes de connectivité
- Graphe de taille bornée

## OBJECTIFS ALGORITHMIQUES

- Vérifier la légalité des murs
- Garantir l'existence d'un chemin
- Calculer des distances minimales
- Évaluer l'avancement des joueurs
- Supporter la simulation de coups

# Algorithmes de Cheminement



## TRANSFORMATION DU PROBLÈME

- Jeu sur plateau → graphe
- Problème déterministe
- États entièrement observables
- Contraintes de connectivité
- Graphe de taille bornée

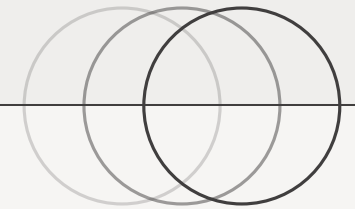
## OBJECTIFS ALGORITHMIQUES

- Vérifier la légalité des murs
- Garantir l'existence d'un chemin
- Calculer des distances minimales
- Évaluer l'avancement des joueurs
- Supporter la simulation de coups

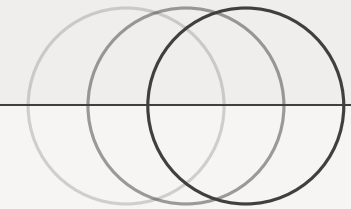
## ALGORITHMES UTILISÉS

- BFS : existence de chemin (coût uniforme)
- Dijkstra / A\* : distances et heuristiques
- Minimax +  $\alpha\beta$  : décision stratégique
- Undo / Redo : simulation efficace

# comment choisir le meilleur coup ?



# comment choisir le meilleur coup ?

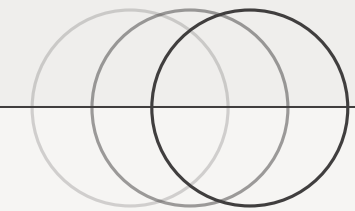


## PROBLÈME DE DÉCISION

---

- Jeu déterministe
- Deux joueurs à objectifs opposés
- Espace de coups très large
- Nécessité d'anticiper les réponses adverses

# comment choisir le meilleur coup ?



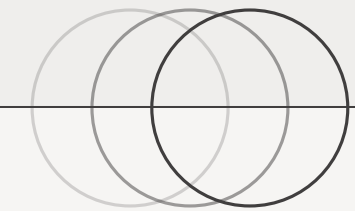
## PROBLÈME DE DÉCISION

- Jeu déterministe
- Deux joueurs à objectifs opposés
- Espace de coups très large
- Nécessité d'anticiper les réponses adverses

## PRINCIPE DE LA SOLUTION

- Simuler les coups possibles
- Explorer l'arbre de jeu
- Alternance MAX / MIN
- Comparer les positions obtenues
- Anticiper plusieurs tours à l'avance

# comment choisir le meilleur coup ?



## PROBLÈME DE DÉCISION

- Jeu déterministe
- Deux joueurs à objectifs opposés
- Information parfaite
- Espace de coups très large
- Nécessité d'anticiper les réponses adverses

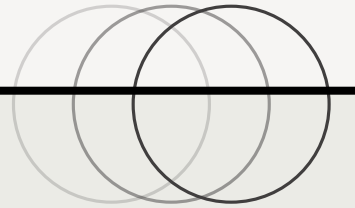
## PRINCIPE DE LA SOLUTION

- Simuler les coups possibles
- Explorer l'arbre de jeu
- Alternance MAX / MIN
- Comparer les positions obtenues
- Anticiper plusieurs tours à l'avance

## ALGORITHMES UTILISÉS

- Minimax : choix optimal
- $\alpha$ - $\beta$  pruning : réduction de l'exploration
- Iterative Deepening : contrainte de temps
- Undo / Redo (pile) : simulation efficace
- Fonction d'évaluation : estimation des positions

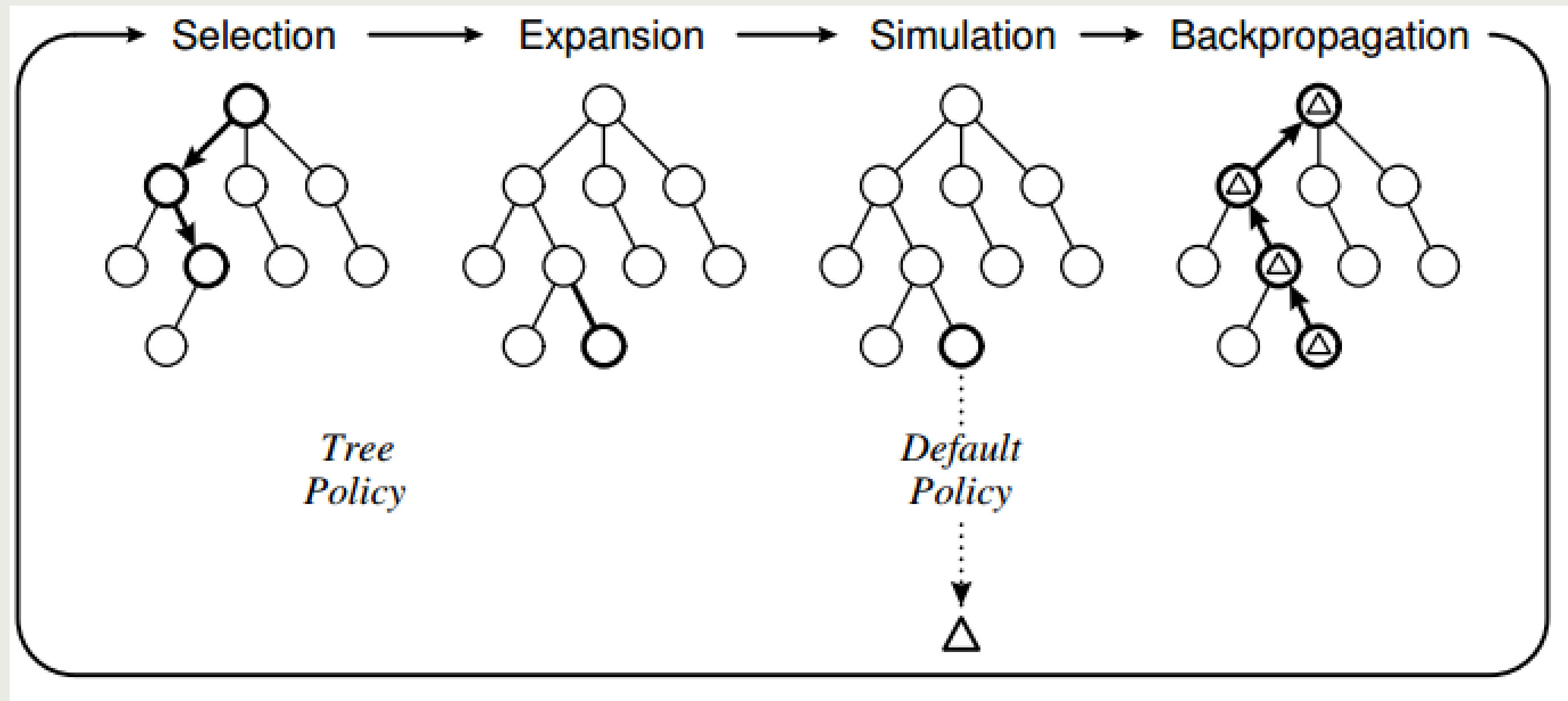
# HEURISTIQUE ALPHA-BETA



```
fonction heuristique(etat, joueur):  
    score = 0  
    w_dist = 10  
    w_walls = 3  
    w_mobility = 1  
  
    // 1. Distance au but  
    ma_distance = BFS(joueur)  
    sa_distance = BFS(adversaire)  
    score = score + w_dist * (sa_distance - ma_distance)  
  
    // 2. Murs restants  
    mes_murs = nombre_de_murs_restants(joueur)  
    ses_murs = nombre_de_murs_restants(adversaire)  
    score = score + w_walls * (mes_murs - ses_murs)  
  
    // 3. Mobilité  
    mes_coups = nombre_de_coups_possibles(joueur)  
    ses_coups = nombre_de_coups_possibles(adversaire)  
    score = score + w_mobility * (mes_coups - ses_coups)  
  
    retourner score
```

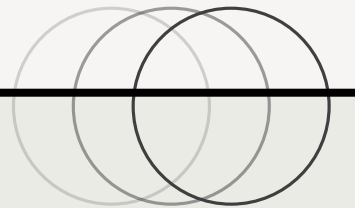
# IA - APPROCHES AVANCÉES

## MONTE CARLO TREE SEARCH



# IA - APPROCHES AVANCÉES

MACHINE LEARNING



FORMULE UCT

$$\frac{w_i}{n_i} + c \sqrt{\frac{\ln N_i}{n_i}}$$

EXPLOITATION

EXPLORATION

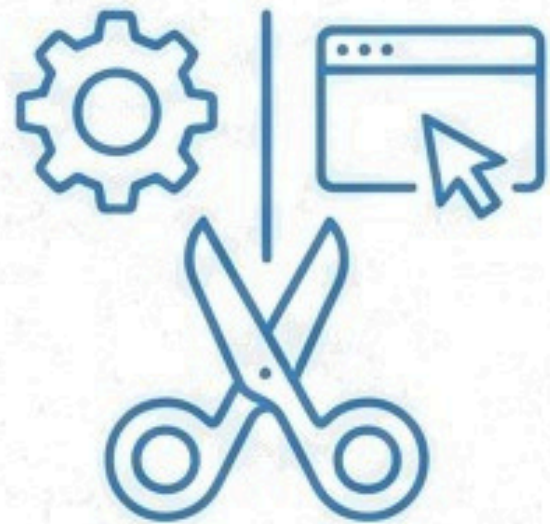
APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

KERAS

BASE DE DONNÉES

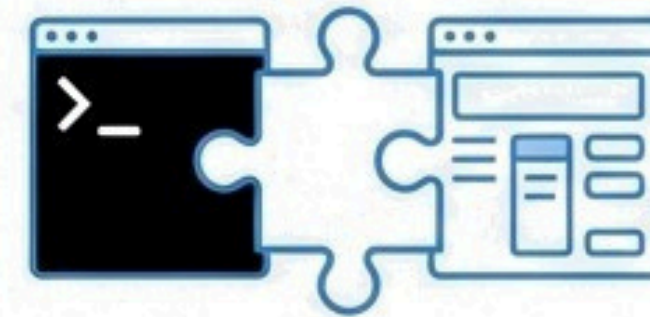
# Philosophie Architecturale et Objectifs

---



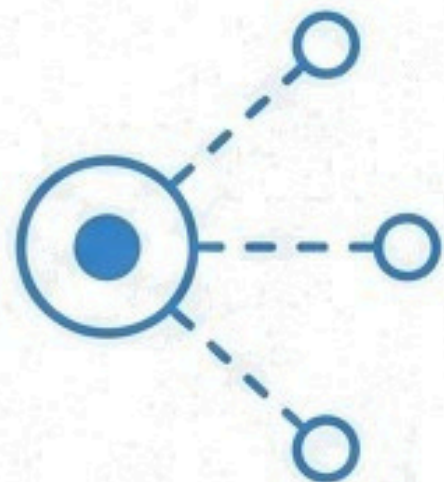
## Séparation des Préoccupations

Isolation stricte de la logique métier (règles) et des interfaces utilisateur.



## Modularité

Support simultané des interfaces CLI (lignes de commande) et GUI (graphique).



## Extensibilité

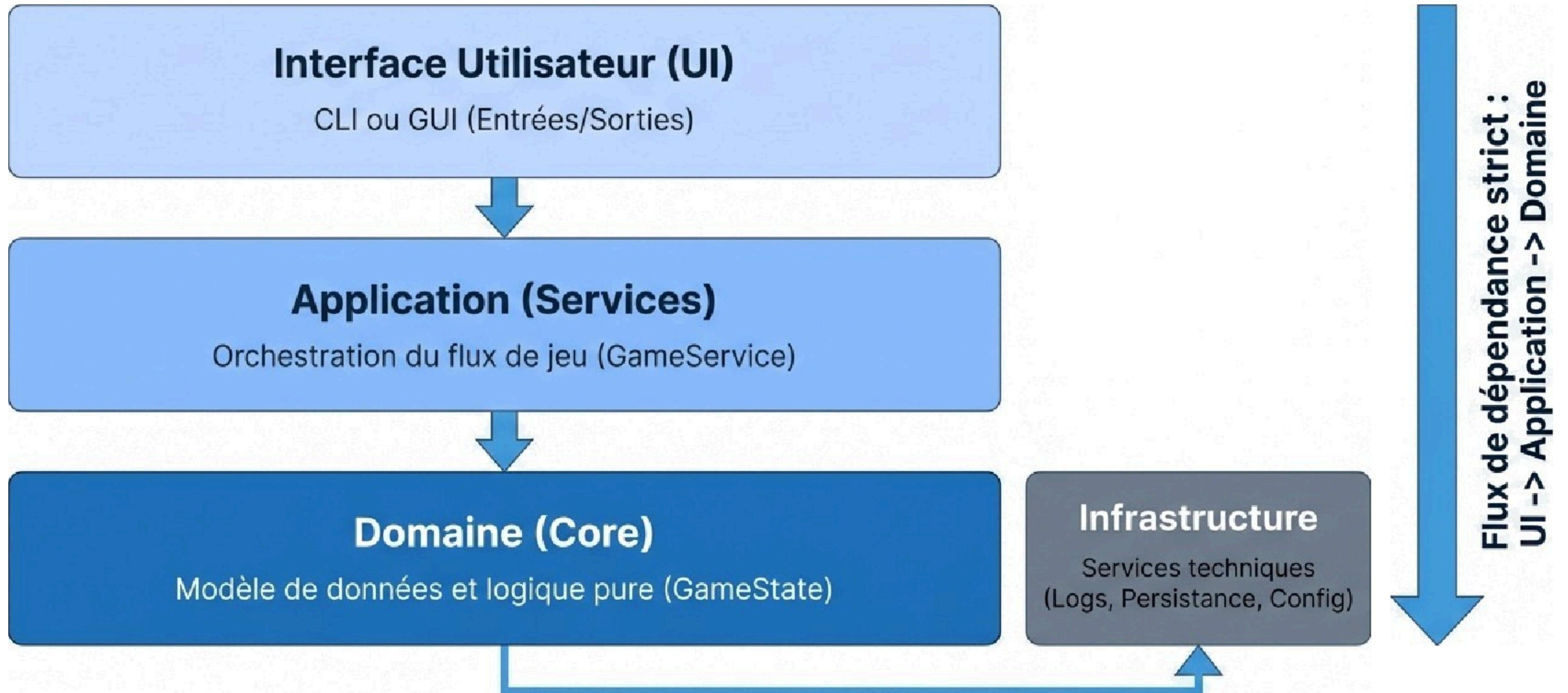
Architecture prédisposée pour l'ajout d'IA et le jeu en réseau



## Robustesse

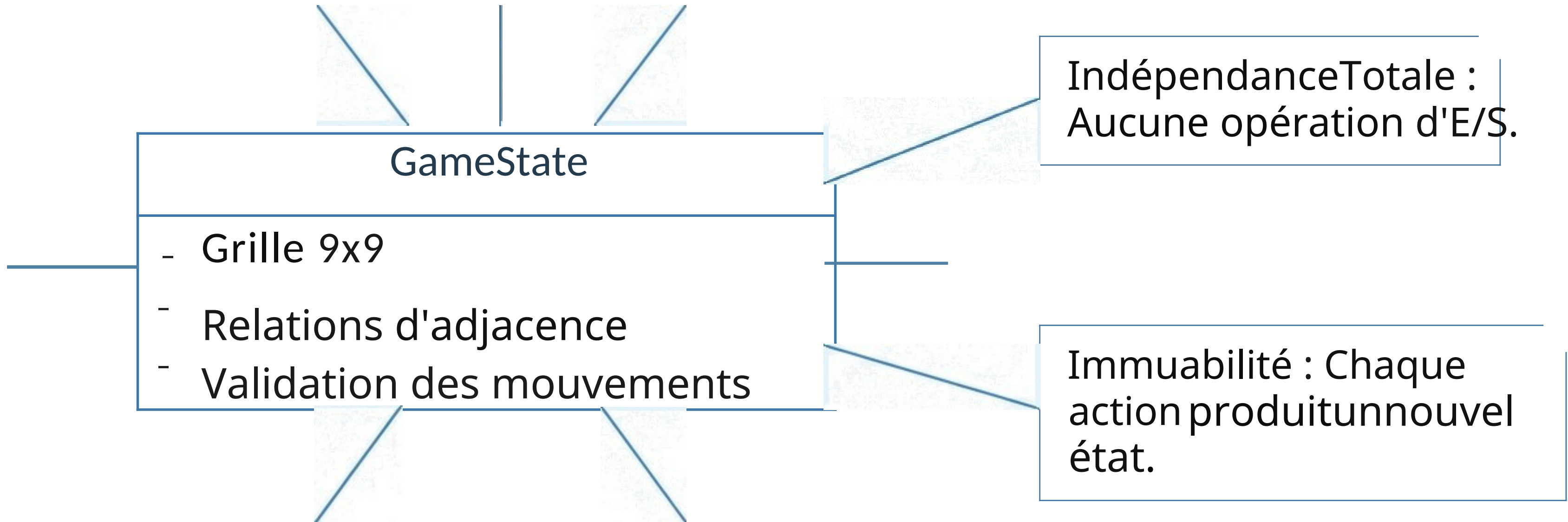
Qualité de code favorisant la testabilité et la maintenabilité.

# Architecture Globale en Couches



# Le Cœur du Système : La Couche Domaine

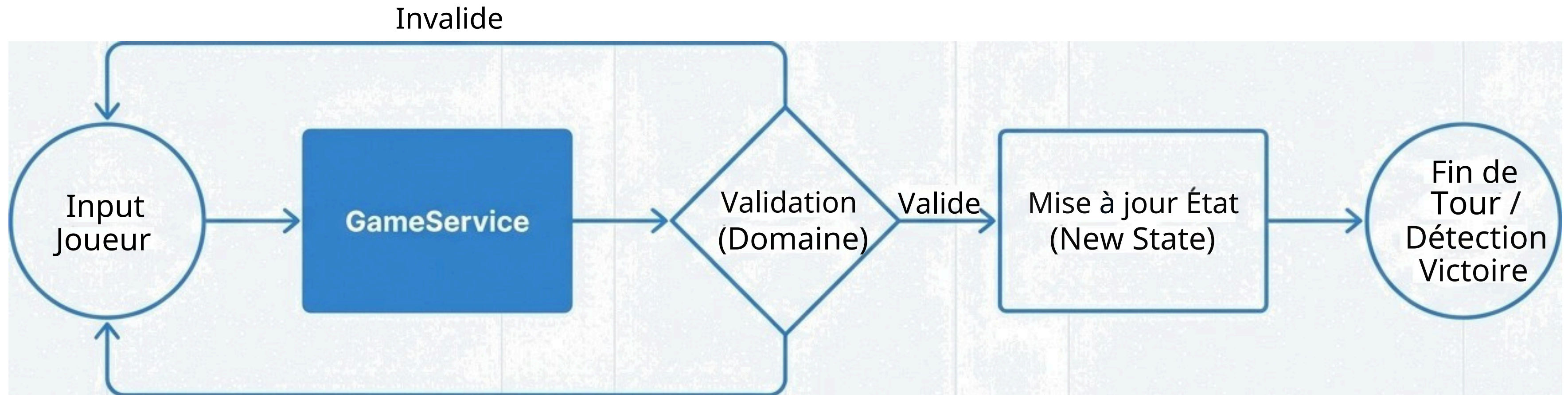
---



---

Avantages : Limite les effets de bord, facilite le débogage et l'implémentation future de l'annulation de coups (undo).

# Orchestration : La Couche Application



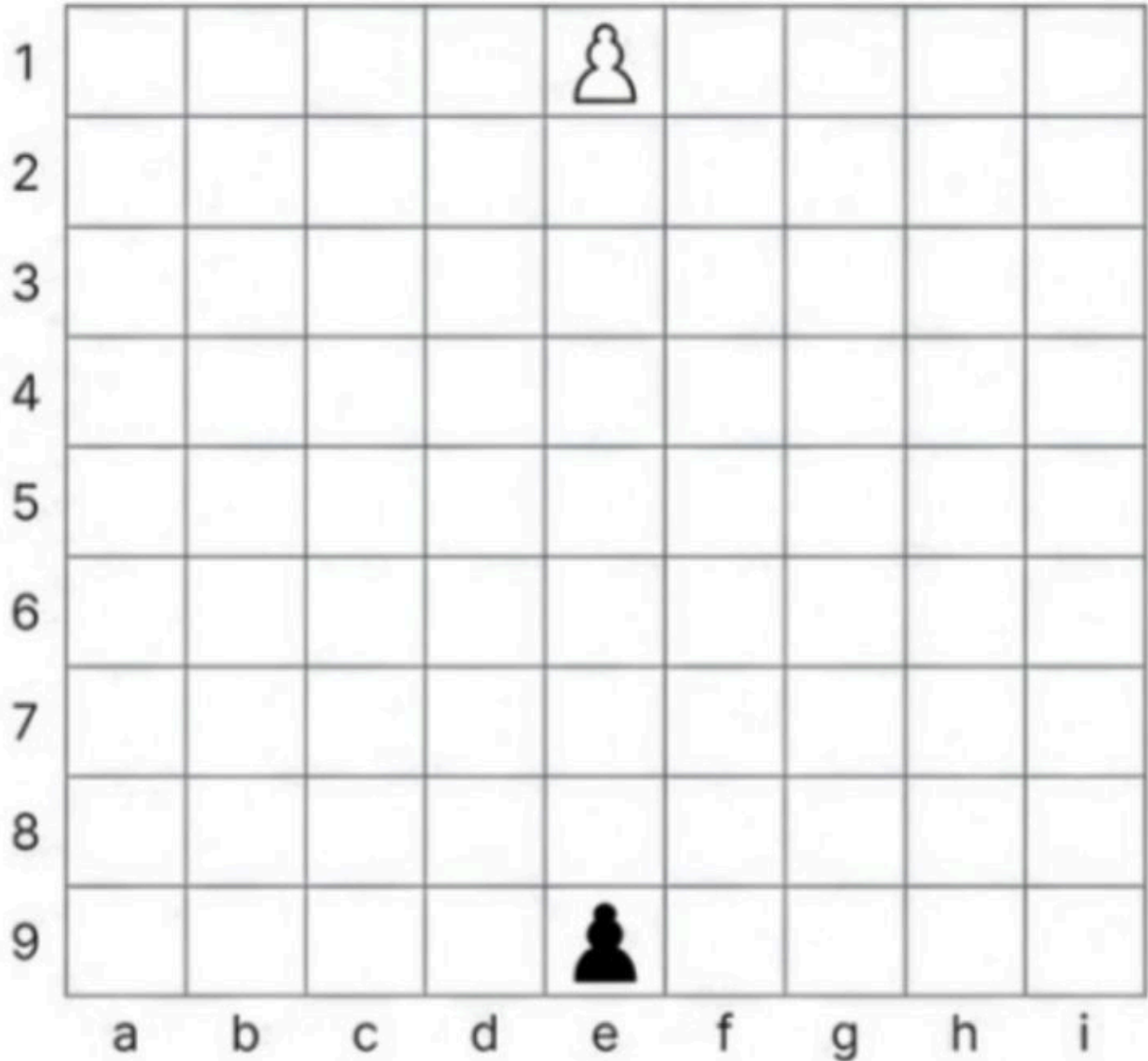
- **Rôle central** : Le composant GameService.
- **Médiation** : Reçoit les actions brutes et garantit l'application cohérente des règles.

# Flexibilité des Interfaces (UI)

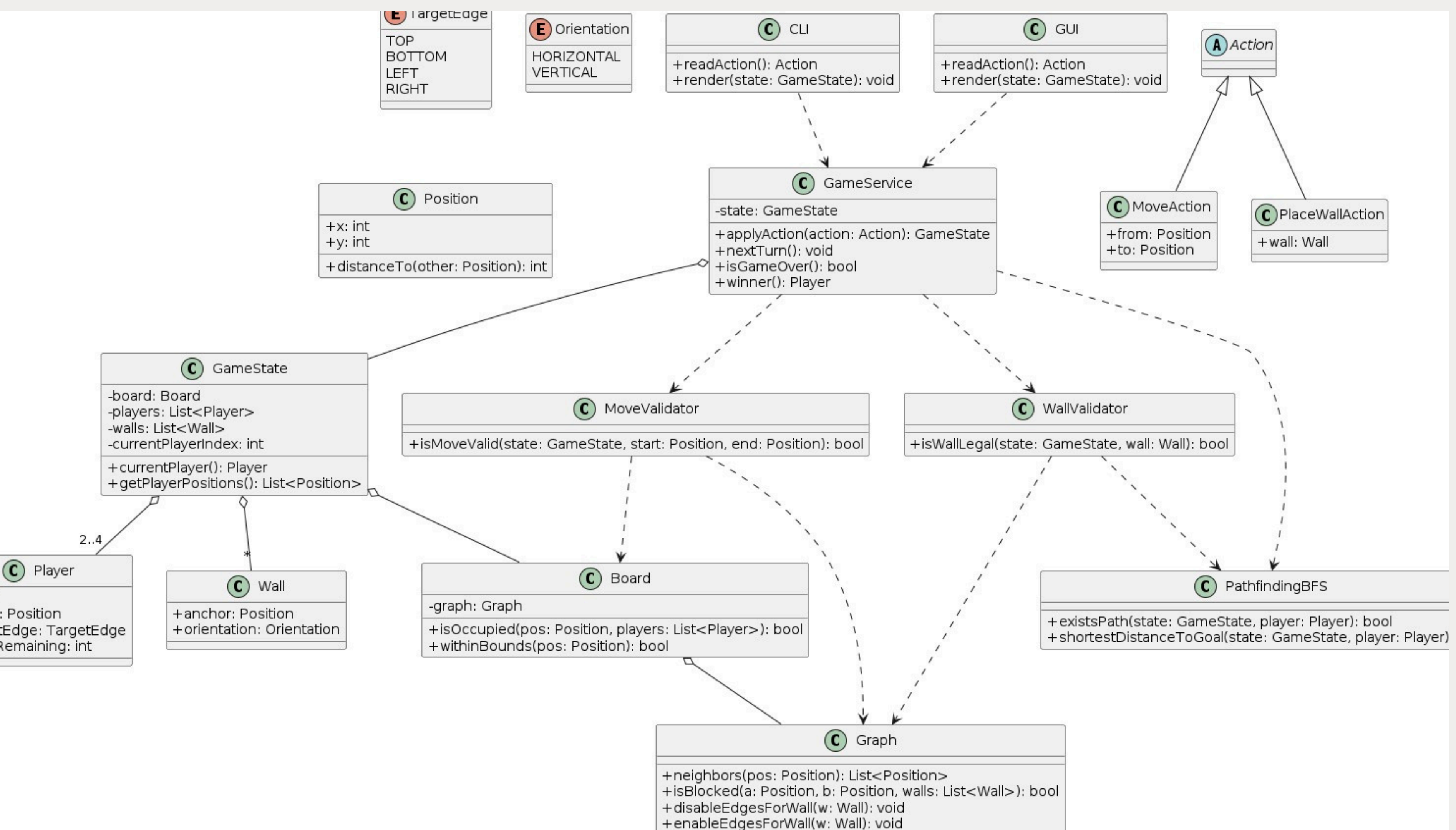
## CLI (Command-Line Interface)

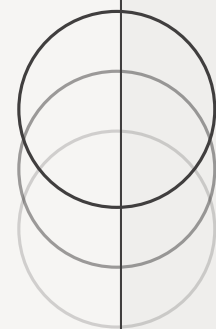
```
Joueur 1 > e2-e3
  A B C D E F G H I
9 . . . . 0 . . . .
8 . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . .
2 . . . . 0 . . . .
1 . . . . . . . . .
```

## GUI (Graphical User Interface)



Pattern Adapter : Les 'présentateurs' transforment l'état interne du jeu en structures de données adaptées. L'UI ne contient AUCUNE logique métier.





**THANK YOU**